

“数字科技前沿概论”第一课讲义

课程导论——数字科技与金融的融合大势

一、课程概览

1.1 课程定位

欢迎来到“数字科技前沿概论”的第一课。在座各位是金融学院的研究生新生，你们即将进入的，是一个被数字技术深度重塑的金融世界。

这门课不仅仅是“数字科技在金融中的应用介绍”——我们会适度打开技术的“黑箱”，让你理解AI、区块链、大模型等技术的基本工作原理、真实能力边界和当前技术瓶颈。这对于金融从业者来说，可能比单纯知道“AI能做风控”更有价值。

1.2 考核方式

考核项目	比例	说明
课堂参与	20%	出勤、课堂讨论与互动表现
期末专题展示	50%	分组展示，提交PPT
期末论文	30%	3000-5000字，围绕某一数字科技在金融中的应用展开深入分析

1.3 两个核心问题

问题一：金融与科技的关系，究竟是什么？

是“科技赋能金融”——技术作为工具，帮助金融做得更好、更快、更便宜？还是“科技重塑金融”——技术从根本上改变了金融的形态、逻辑甚至本质？

问题二：如果你是金融机构的决策者，面对一项新技术，你最需要判断的是什么？

是“别人都在用所以我得用”，还是“我理解了它的原理，知道它能做什么、不能做什么”？

第二个问题，将是我们这门课区别于其他课程的独特视角。

二、贯穿课程的一条时间线

在正式开始授课之前，让我们先建立一个清晰的时间坐标。本学期所涉及的每一项技术、每一个案例、每一组数据，都可以放在这条时间线上找到位置。

【时间线总览】技术革命、金融革命与本课程覆盖范围

时期	工业/技术革命	核心技术	金融革命	代表性金融形态
1760s—1840s	第一次工业革命	蒸汽机、机械化纺织	第一次金融革命	现代商业银行
1870s—1910s	第二次工业革命	电力、内燃机	第二次金融革命	现代投资银行
1960s—2010s	第三次工业革命	计算机、互联网	第三次金融革命	风险投资
2010s至今	第四次工业革命	AI、大数据、区块链、量子计算	第四次金融革命	智能金融、Token经济
2022—2024	大模型爆发期	ChatGPT、GPT-4、DeepSeek	AI金融应用探索期	大模型+金融初步融合
2025	银行大模型部署元年	行业大模型落地	AI从概念走向价值	“工银智涌”等落地
2026	智能体元年	Agent、多智能体系统	Token经济兴起	Token贷、智能体招标
2027—2030	智能化纵深发展期	AGI探索、量子计算	金融全面智能化	智能体金融生态

三、历史视角：技术革命与金融革命的“双螺旋”

3.1 一个核心命题：技术突破需要金融“翻译”为产业变革

英国是第一次工业革命的发源地。但一个耐人寻味的事实是：**蒸汽机技术在工业革命爆发前几十年就已经成熟了**。第一台实用蒸汽机由纽科门于1712年发明，但直到1760年代瓦特的改良版本才开始真正改变世界——中间的几十年，技术一直在等待金融体系的成熟。

1694年，世界上首家中央银行——**英格兰银行**创立。1773年，伦敦证券交易所建立。正是这些金融制度的创新，将英国农村地区的储蓄转化为工业资本，让工厂能够买得起蒸汽机。

技术视角的延伸：注意，这不是说技术本身停滞了——瓦特的改良本身就是技术进步。但如果没有资本将实验室里的原型转化为工厂里的机器，技术就只是技术，而不是“工业革命”。**技术创造了可能性，金融实现了可能性**——这就是我们理解科技-金融关系的基本框架。

3.2 第一次与第二次工业革命：银行体系与大规模资本

【核心技术演进】

- 第一次工业革命（1760s—1840s）：蒸汽机、机械纺织、焦炉冶铁 → 人类进入“机器时代”
- 第二次工业革命（1870s—1910s）：电力、内燃机、化学工业 → 人类进入“电气时代”

【技术成本视角】

一台瓦特改良蒸汽机成本约**2000英镑**，是当时英国男性年收入中位数的**100倍**。电力时代的工厂建设则需要更大规模的资本投入。如此高昂的成本，远非单个发明家或工厂主所能承受。

【金融变革】

- 第一次工业革命 → **现代商业银行**：将农村储蓄转化为工业信贷
- 第二次工业革命 → **现代投资银行**：通过股票承销、并购顾问为大规模产业整合提供资本

【案例】瓦特与摩根：技术需要资本的两个版本

版本一（第一次工业革命）：詹姆斯·瓦特在改良蒸汽机过程中负债1000英镑，濒临破产。他的投资人博尔顿持续注资才让蒸汽机走出实验室。英国央行2011年版50英镑纸钞上印着瓦特和博尔顿的肖像——**技术与资本家的双人像**，本身就是科技-金融共生的象征。

版本二（第二次工业革命）：J.P.摩根对爱迪生投资**1000万美元**，合伙创立爱迪生电灯公司。华尔街曾说：“如果说上帝创造了世界，那么摩根重组了世界。”

3.3 第三次工业革命：信息技术与风险投资

【核心技术演进】

- 晶体管（1947）→ 集成电路（1958）→ 微处理器（1971）→ 个人电脑（1980s）→ 互联网（1990s）

这条技术链是**计算机科学**的核心叙事。

【金融变革】

第三次工业革命催生了**风险投资（VC）、私募股权（PE）**等新金融业态。

【案例】硅谷沙山路：风险投资的集聚地

1972年，KPCB和红杉资本在硅谷沙山路成立。**几乎每家硅谷顶级公司都受益于沙山路提供的资金**——从苹果、微软到谷歌、Facebook。VC体系为信息技术产业提供了创始资本。

3.4 历史规律：技术-金融“双螺旋”

纵观三次工业革命，一条清晰的规律浮现：

技术创造可能，金融实现可能。二者不是谁依附谁，而是“双螺旋”式的共生演进。

每一次工业革命对应着一次金融革命：

工业革命	金融革命
第一次工业革命	现代商业银行
第二次工业革命	现代投资银行
第三次工业革命	创业投资体系

当前，**第四次工业革命**正在发生。世界经济论坛创始人施瓦布指出，这次革命的特点是**技术融合**——模糊了实体、数字和生物世界的界限，**以指数级而非线性速度展开**，几乎“打破了每个国家每种行业的发展模式”。

第四次产业技术革命定性为“**智能化革命**”，特点是“**全方位创新**”“**系统性、整体性**”“**全面渗透、跨界应用**”。**数、算、智成为“新引擎”**。

第四次产业革命对融资有全新需求——**AI产业资本支出巨大，未来收益高度不确定**——这恰恰呼唤着全新的金融形态。

关键认识：我们正在亲历的，不仅是技术的迭代，更是一次工业革命与金融革命同时发生的历史性交汇。

四、金融科技（FinTech）：从概念到浪潮

4.1 什么是金融科技？

金融科技（FinTech），广义上指技术驱动的金融创新。但更准确地说，是技术与金融业务逻辑的深度融合——技术嵌入到金融产品设计、风险定价、客户交互、交易执行的全链条。

4.2 金融科技的发展阶段

阶段	特征	代表
FinTech 1.0（金融信息化）	技术作为后台工具	会计电算化、柜台系统
FinTech 2.0（互联网金融）	技术作为渠道	网上银行、移动支付
FinTech 3.0（智能金融）	技术嵌入业务核心	AI风控、智能投顾

当前我们正处在FinTech 2.0向3.0的深度演进中。麦肯锡判断金融科技的核心不再是速度和便利，而是**对金融体系的重构**。

五、2026年的金融科技图景：数据、趋势与技术拆解

5.1 全球视角：AI成为首要投资方向

据《中国金融科技竞争力报告（2026）》，AI领域的金融投资达**168亿美元**，同比增长**38.8%**。BCG与FT Partners报告显示，全球金融科技收入已突破**5040亿美元**，营收增速是传统银行的**四倍以上**，74%头部企业已实现盈利。

5.2 中国市场：存量优化与结构性变革

截至2026年4月，中国金融科技企业**21764家**，增速降至0.4%，进入存量优化阶段。2025年金融行业科技投入约**2846亿元**，银行业约1900亿元。IDC预测，生成式AI投资将从2025年的89.68亿元增长至2029年的445.19亿元，**增幅396%**。

5.3 银行业的“AI竞赛”：关键数据与银行技术栈解析

2026年A股上市银行半年报数据：

银行	关键AI指标
工商银行	“工银智涌”落地超600个场景；日均Token百亿级； 率先私有化部署DeepSeek
建设银行	AI覆盖超600个场景；落地领域模型256个
中国银行	2200+智能化助手；3800+RPA流程
招商银行	1386个AI场景；日均Token吞吐量同比+78%
邮储银行	“邮智”大模型落地370+场景；日均调用超千万次；推理成本最高节省 87%
平安银行	Token消耗53亿；同比+130%
南京银行	156个AI智能体

【技术拆解】这些数字背后的技术含义是什么？

1. Token消耗量意味着什么？

Token是大模型处理文本的基本单位。日均Token消耗量从两年前的“几乎为零”到今天的“百亿级”，反映的是AI从“**试点探索**”走向“**生产系统**”的质变。Token消耗量相当于AI时代的“用电量”——它衡量的是AI能力被实际调用的强度。

2. 推理成本下降87%意味着什么？

邮储银行模型上线周期从2周缩短到1天，缓存占用下降72%，推理成本最高节省87%。这反映了**大模型工程优化**（模型量化、缓存策略、蒸馏等）的快速进步——成本曲线下降的速度决定了AI应用扩散的速度。

3. 千卡规模AI算力云意味着什么？

工行建成同业首个**自主可控的千卡规模AI算力云**，具备TB级数据、千亿大模型全参二次训练能力。“千卡”指GPU数量——这是衡量机构AI算力基础设施规模的核心指标。工行能够对千亿参数大模型进行“全参二次训练”（而非仅仅微调），意味着银行已具备**从头调整大模型核心能力**的技术实力，这在金融行业中处于领先地位。

【典型案例一】工商银行：“工银智涌”的技术架构与规模化落地

工行“工银智涌”体系集成**十余个大模型与两千多个传统模型**的协同矩阵。技术上，这套体系的核心能力在于：

- **模型路由**：根据任务类型自动选择最合适的模型（简单任务→小模型，复杂推理→大模型），实现成本与效果的平衡
- **私有化部署**：率先完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署——数据不出行，满足金融合规要求
- **全参训练能力**：基于千卡算力云，具备对千亿大模型进行全参数二次训练的能力

业务效果：个人客户经理方案匹配从1小时缩短至**2-3分钟**；远程银行通话时长压降10%；金融市场智能询价交易占比突破96%。

【典型案例二】建设银行：“AI+风控”的技术逻辑

建行山东省分行案例中，“科创雷达”与“帮得”AI助理组合发挥作用。

技术拆解：

- “科创雷达”本质是一个**知识图谱系统**——集成了数千万家工商企业及千万级知识产权数据，构建了企业与专利、产业链之间的关联网络
- “帮得”AI助理基于**大语言模型**，具备自然语言交互和信息抽取能力，能将非结构化的企业信息转化为结构化的“科技画像”
- 两者的结合实际上是一个**RAG（检索增强生成）**架构——从知识图谱检索信息，再由大模型生成分析

业务效果：企业技术实力变得可量化、可评估，**无需抵押物**即可获得贷款。客户经理**1秒**即可显示目标客户清单。

5.4 Token经济：技术驱动的金融创新

【技术背景】什么是Token？

在大模型语境下，Token是文本处理的基本单位。中文场景下，1个Token约等于1.5—2个中文字符。Token的消耗量直接反映了大模型被调用的次数和处理任务的复杂度——**Token消耗量 = AI应用活跃度的量化指标**。

【时间线】Token爆发轨迹

时间节点	中国日均Token调用量
2024年初	约1000亿
2025年底	跃升至 100万亿 （1000倍增长）
2026年3月	突破 140万亿

【案例】Token贷：基于“技术指标”的授信创新

2026年8月14日，广东省首个“Token贷”在广州海珠发布。中国银行、中信银行、广州银行**首次将词元消耗量纳入授信核心评判依据**。中行“算力Token贷”最高授信**3000万元**，已授信5户2800万元，实际投放800万元。

技术逻辑：AI公司多为轻资产运营，Token消耗直接反映了大模型被调用的频次和强度——是衡量企业客户活跃度、产品市场接受度的核心业务指标。招联首席经济学家董希淼指出，Token消耗是衡量AI企业“真实的经营能力”的关键指标。

5.5 智能体（Agent）：2026年的核心技术叙事

【技术背景】什么是智能体？

智能体（Agent）是以大模型为**认知引擎**，能理解目标、拆解任务、调用工具并自主完成工作的系统。

技术架构：

模块	功能
感知模块	理解用户意图和环境信息
规划模块	将复杂目标分解为子任务
执行模块	调用工具（API、数据库、软件等）完成任务
记忆模块	存储历史交互和任务状态

为什么2026年是“智能体元年”？ 大模型在2023—2024年主要完成的是“对话能力”的突破，但单纯的对话无法直接替代金融业务中的复杂工作流程。智能体将“理解”转化为“行动”——这是AI从“能聊”到“能干”的关键跨越。

【各银行实践】

银行	智能体实践
招商银行	拆分出多类细分智能体，财富投研小助、火眼尽调智能体等
宁波银行	财务大模型AI智审智能体——识别合同、差旅单，自动校验、标记异常
微众银行	80多位数字员工“入职”，7×24小时在线，研发数字员工效率提升 超10倍

2026年1—6月，金融智能体公开招标**97条**，覆盖10多类持牌金融机构。

但需注意：农业银行董事长谷澍在陆家嘴论坛上指出，各家银行对“智能体”的统计口径各行其是——“有的几百个，有的上万个”。智能体建设尚未形成统一范式，行业仍面临 **“有量无尺”的困境**。这正是金融从业者需要具备技术判断力的原因。

5.6 政策框架

2026年是“十五五”开局之年。中国人民银行印发《“十五五”改革发展规划》，形成 **“1+9”政策体系**。国家金融监督管理总局发布 《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，提出32项指导性意见。监管信号明确：**AI应用正从“技术能不能用”转向“技术怎么安全地用”**。

六、技术视角：AI能做什么与不能做什么——从技术原理出发

本课程希望为同学们建立一个重要的认知框架：**理解AI的真实能力边界**。

6.1 大语言模型的能力来源：从技术原理说起

大语言模型（LLM）如GPT、DeepSeek等，其核心技术是**Transformer架构**。简单理解：

- 传统计算机程序是“如果A则B”的规则系统——只能处理预先编程的场景
- 大模型本质上是一个**超大规模的统计模型**，通过分析海量文本中的模式，学会了“在给定上下文中，下一个词最可能是什么”

这意味着：

大模型擅长	大模型不擅长
模式识别	精确计算
文本生成	逻辑推理的一致性
信息整合	对未见过的场景的可靠判断
自然语言交互	—

金融启示：大模型适合做“辅助决策”和“信息处理”，但不应被信任做“精确判断”和“自主交易”——至少目前如此。

6.2 AI的幻觉问题：技术根源与金融风险

“幻觉”（Hallucination）指AI生成看似合理但实际错误的内容。从技术上讲，这是因为大模型是**概率生成模型**——它生成的是“最可能”的词序列，而不是“经过验证正确”的事实。

对金融业的影响：

- 在研报生成中，AI可能编造不存在的财务数据
- 在风控场景中，AI可能基于不存在的“事实”做出风险评估
- 在合规审查中，AI可能引用不存在的法规条款

解决方向：

方法	说明
RAG（检索增强生成）	让AI先检索知识库再生成答案，而不是完全依赖模型内部“记忆”
事实核查层	在AI生成内容后增加验证环节
人类在环（Human-in-the-loop）	关键决策必须有人类确认

6.3 可解释性（XAI）：为什么AI做出某个决策

在金融风控和信贷审批中，监管要求决策必须有可解释的理由。但深度学习模型是典型的“黑箱”——输入数据经过数百万个参数的计算后输出结果，连开发者都难以说清“为什么”得到这个结果。

当前技术进展：

方法	原理
LIME/SHAP	通过扰动输入观察输出变化，推断哪些特征对决策影响最大
注意力可视化	展示模型在做出决策时“关注”了输入中的哪些部分
反事实解释	“如果收入提高10%，结果会从拒绝变为批准”

金融启示：AI可解释性技术的成熟度**远低于**AI预测能力。在监管要求明确之前，完全自动化的AI信贷审批需要谨慎对待。

可解释性是建立信任的基础，但大模型的可解释性是个技术悖论。

七、课后思考

- 结合今天所讲的技术能力边界，你认为当前金融行业中哪些AI应用是“合理的”，哪些可能被过度宣传？
- 如果你是银行技术采购的决策者，面对一家AI供应商宣称的“99%准确率”，你会追问哪些技术层面的问题？

八、推荐阅读与参考资料

政策文件

- 《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（国家金融监督管理总局，2026年6月）
- 中国人民银行《“十五五”改革发展规划》（2026年8月）
- 《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
- 《中国人民银行 国家发展改革委 金融监管总局 中国证监会关于“人工智能+金融”的实施意见》（银发〔2026〕101号）

行业报告

- 《中国金融科技竞争力报告（2026）》（中关村互联网金融研究院）
- 《2026年全球金融科技报告》（BCG & FT Partners）
- 《The Next Age of Fintech》（麦肯锡）
- 《2026年金融科技趋势报告》（标普全球市场财智）
- IDC《中国金融行业生成式AI市场全景图谱》

延伸阅读（工业革命与金融革命）

- 克劳斯·施瓦布：《第四次工业革命》，中信出版社
 - 陈雨露：《工业革命、金融革命与系统性风险治理》，《金融研究》2021年第1期
 - 范小云：《壮大耐心资本，为新质生产力发展保驾护航》，全国政协网，2024年6月
-